

Группы крови. Резус-фактор

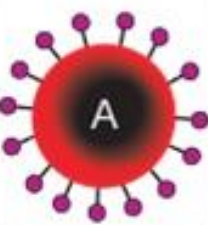
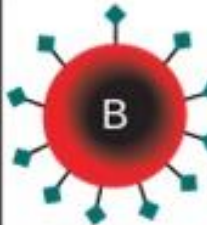
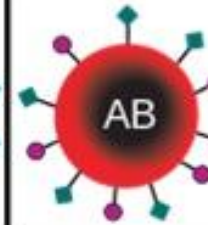
Автор статьи Зыбина А.М.

Группа крови — это описание индивидуальных антигенных характеристик эритроцитов. В качестве антигенов могут выступать как мембранные белки, так и углеводы, покрывающие их. Для человека известно несколько систем антигенов и все они должны быть учтены при переливании крови. В настоящее время известно около 30 систем групп крови, однако, наиболее клинически важными являются системы ABO и резус-фактор.

Система ABO

Эту систему групп крови открыл Карл Ландштейнер в 1900 году, за что в 1930 году ему была присуждена Нобелевская премия. Эритроцит покрыт плазмалеммой толщиной около 7 нм, в которую встроены антигены систем ABO и резус-фактор. В плазме крови каждого человека имеются антитела против антигенов эритроцитов, которые не содержатся в его собственной крови. К. Ландштейнер описал четыре группы крови (рис. 1). При смешивании крови, взятой у разных людей, при несовместимости групп крови, происходит *агглютинация* (склеивание) эритроцитов в результате реакции антиген - антитело.

Рис. 1. Четыре группы крови по системе ABO.

	Group A	Group B	Group AB	Group O
Red blood cell type				
Antibodies in Plasma	 Anti-B	 Anti-A	None	 Anti-A and Anti-B
Antigens in Red Blood Cell	 A antigen	 B antigen	 A and B antigens	None

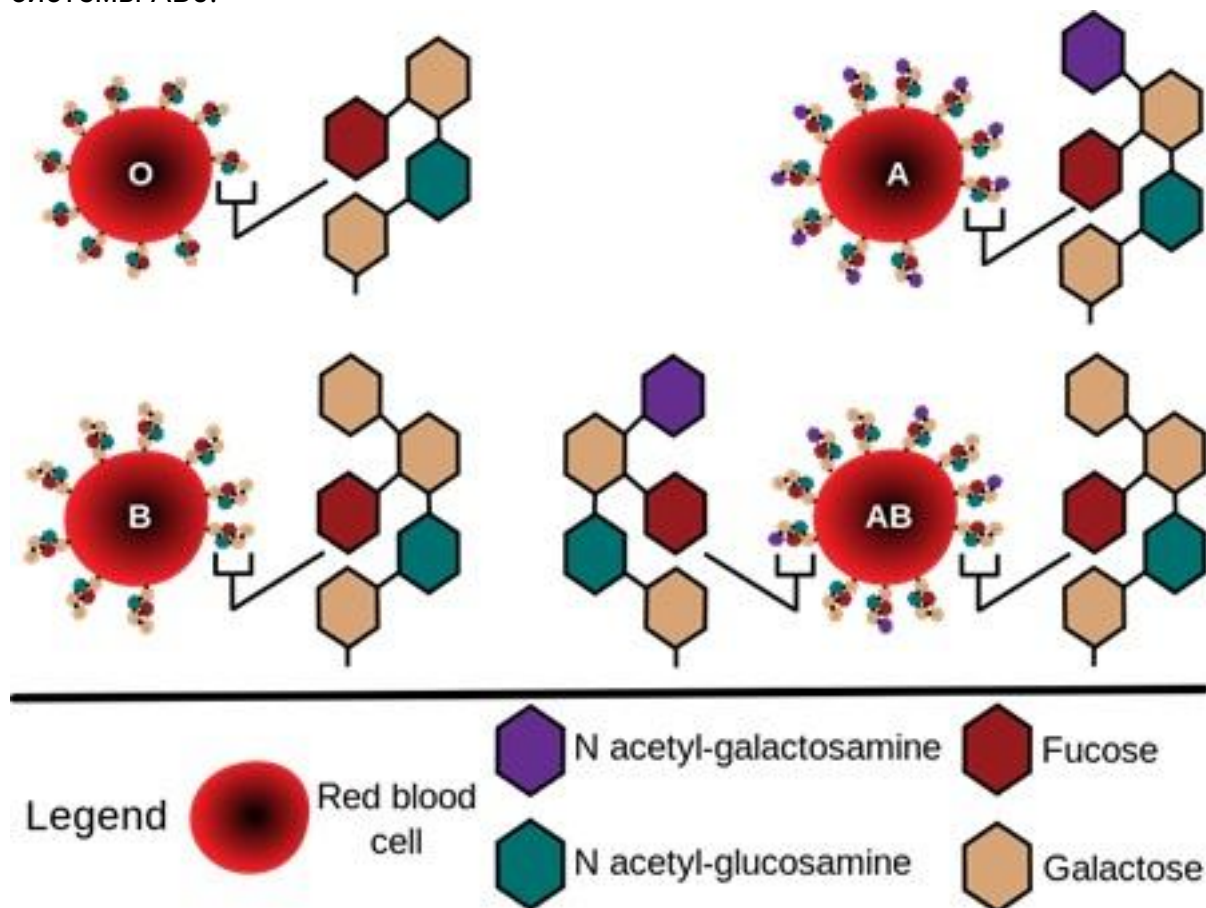
В мембрану эритроцитов встроен целый ряд специфических полисахаридно-аминокислотных комплексов, обладающих антигенными свойствами.

Гликозилирование обеспечивают специальные ферменты

– *гликозилтрансферазы*, гены которых расположены в 9 хромосоме и имеют

три разных аллеля: А, В и 0. Белок гена 0 переносит короткую олигосахаридную цепочку, в случае наличия гена А к этой цепочке дополнительно присоединен N-ацетил-D-галактозамин, при наличии гена В – D-галактоза (рис. 2). Работа гликозилтрансфераз А и В обеспечивает образование соответствующих *агглютиногенов*.

Рис. 2. Структура олигосахаридов Н-антигена, отвечающего за группы крови системы АВ0.



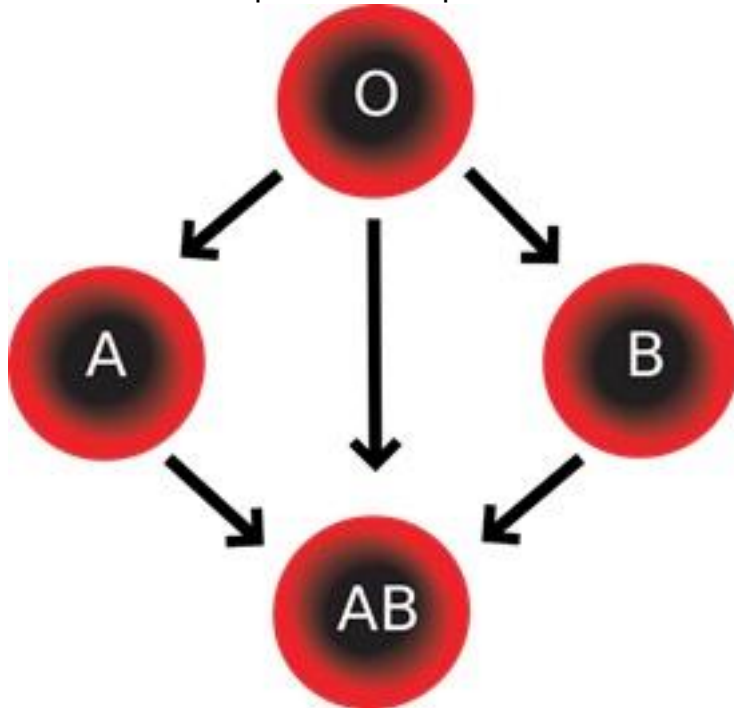
В плазме крови образуются специфические *агглютинины* анти-А (α) и анти-В (β). По сути – это антитела, которые вырабатывает иммунная система. Они постоянно содержатся в крови человека и предполагается, что они вырабатываются как иммунный ответ на микрофлору кишечника. Чтобы не происходило агглютинации, одновременно в крови не должны находиться пары А и анти-А, В и анти-В. Поэтому иммунная система учится распознавать свои эритроциты и не реагировать на их агглютиногены.

Таким образом, возможны следующие комбинации:

- I (0) – анти-А+анти-В;
- II (А) – А+анти-В;
- III (В) – В+анти-А;
- IV (АВ) – А+В.

При переливании крови, чтобы не произошло склеивания красных кровяных телец, нужно, чтобы эритроциты донора не содержали агглютиногенов, к которым в плазме крови реципиента есть агглютинины. Схема переливания крови представлена на рис. 3. Эритроциты I группы крови не содержат агглютиногенов, ее можно переливать любому реципиенту, людей с такой группой крови называют *универсальными донорами*. Эритроциты IV группы крови содержат оба агглютиногена, но в плазме нет агглютининов, следовательно, людям с такой группой крови можно переливать любую другую, и таких людей называют *универсальными реципиентами*.

Рис. 3. Схема переливания крови.

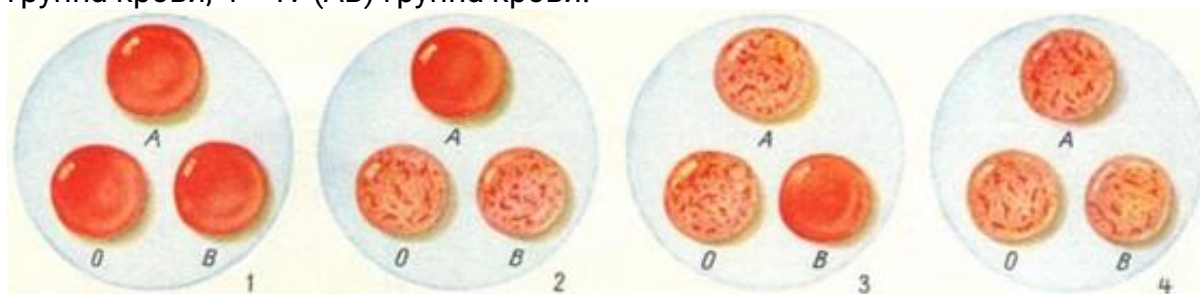


Исключением из этой схемы является *Бомбейский феномен*. Он был открыт при переливании крови людям во время вспышки малярии в Индии в 1952 году. Оказалось, что у некоторых людей не образуется олигосахаридный остов, на который гликозилтрансферазы A и B переносят дополнительные сахара. Таким образом, даже при наличии генов A и B, гликозилтрансферазы не имеют субстрата, с которым могут работать. У таких людей, помимо наличия агглютининов анти-A и анти-B, агглютинация возникает даже при переливании I группы крови. Носители такой крови являются универсальными донорами.

Анализ группы крови провести достаточно просто. Для этого, каплю исследуемой крови смешивают с сыворотками I-III групп крови. В зависимости от того, где произошла агглютинация, можно выяснить группу крови (рис. 4). В случае Бомбейского феномена, агглютинация произойдет во всех трех лунках. В настоящее время вместо сывороток используют цоликлоны – моноклональные антитела к агглютиногенам.

Стоит отметить, что реакция агглютинации происходит между эритроцитами и плазмой крови. При смешивании плазмы крови разных групп агглютинации не произойдет.

Рис. 4. Анализ групп крови. 1 – I (0) группа, 2 – II (A) группа крови, 3 - III (B) группа крови, 4 – IV (AB) группа крови.



Резус-фактор

Резус-фактор – это группа антигенов, среди которых самым реакционноспособным является антиген D. Именно поэтому, говоря о положительном или отрицательном резусе, подразумевают именно его. Резус фактор может находиться на мембране эритроцитов, в таком случае он считается положительным (85% людей), либо отсутствовать - в таком случае он считается отрицательным (15% людей). Резус-фактор имеет важное диагностическое значение не только для переливания крови, но и для нормального протекания беременности.

В отличие от системы AB0, антитела к антигену D не всегда имеются у людей с отрицательным резусом. Чтобы они появились, необходим первичный контакт с эритроцитами, содержащими этот антиген. Это может произойти при некорректном переливании крови, а также во время родов (если ребенок резус-положительный). После контакта антитела вырабатываются достаточно долго, несколько месяцев. Однако, если организм был иммунизирован, то антитела сохраняются в течение всей жизни.

В настоящее время, случаи некорректного переливания крови редки, поэтому резус имеет большее значение для нормального протекания беременности у резус-отрицательных женщин.

Если резус-отрицательная мать беременна резус-положительным ребенком, то первая беременность протекает нормально, так как антител нет, а эритроциты не проникают через гематоплацентарный барьер. Во время родов этот барьер нарушается, и эритроциты ребенка могут попасть в организм матери, что приведет к выработке антител (рис. 5). При повторной беременности резус-положительным ребенком готовые антитела будут проникать через плаценту, что приведет к возникновению *гемолитической болезни новорожденных*, которая характеризуется гемолизом эритроцитов, что, в свою очередь, приводит к желтухе и нехватке кислорода у плода (рис. 6).

В настоящее время есть множество способов избежать атаки плода антителами, в частности, плазмоферез – очищение плазмы крови матери от антител. Однако самым эффективным способом является предотвращение резус-конфликта при повторной беременности. Для этого в течение 72 часов после родов женщине вводят антирезусный иммуноглобулин. Таким образом,

эритроциты ребенка, попавшие в кровоток матери, быстро уничтожаются, а иммунитет не успевает обучиться их распознавать.

Рис. 5. Причины резус-конфликта.

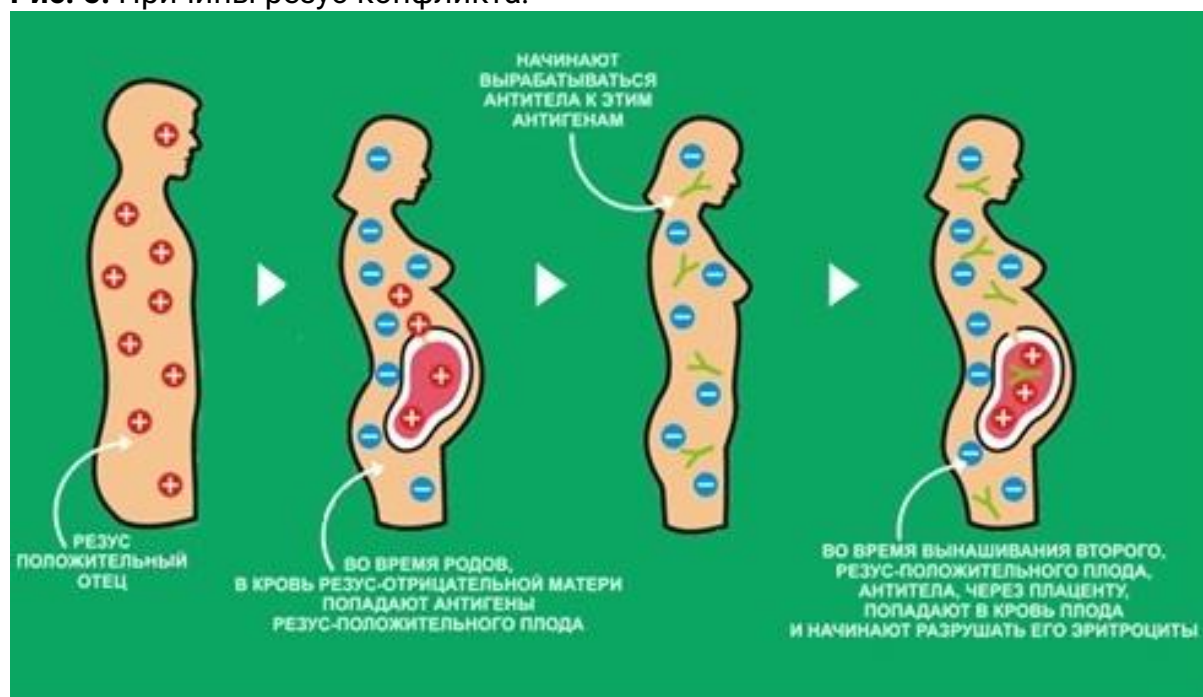


Рис. 6. Причины и симптомы гемолитической болезни новорожденных.



Физиология человека и животных

-
-
-
-
-
-
-
-